

4교시: bind mount로 runtime file 제공

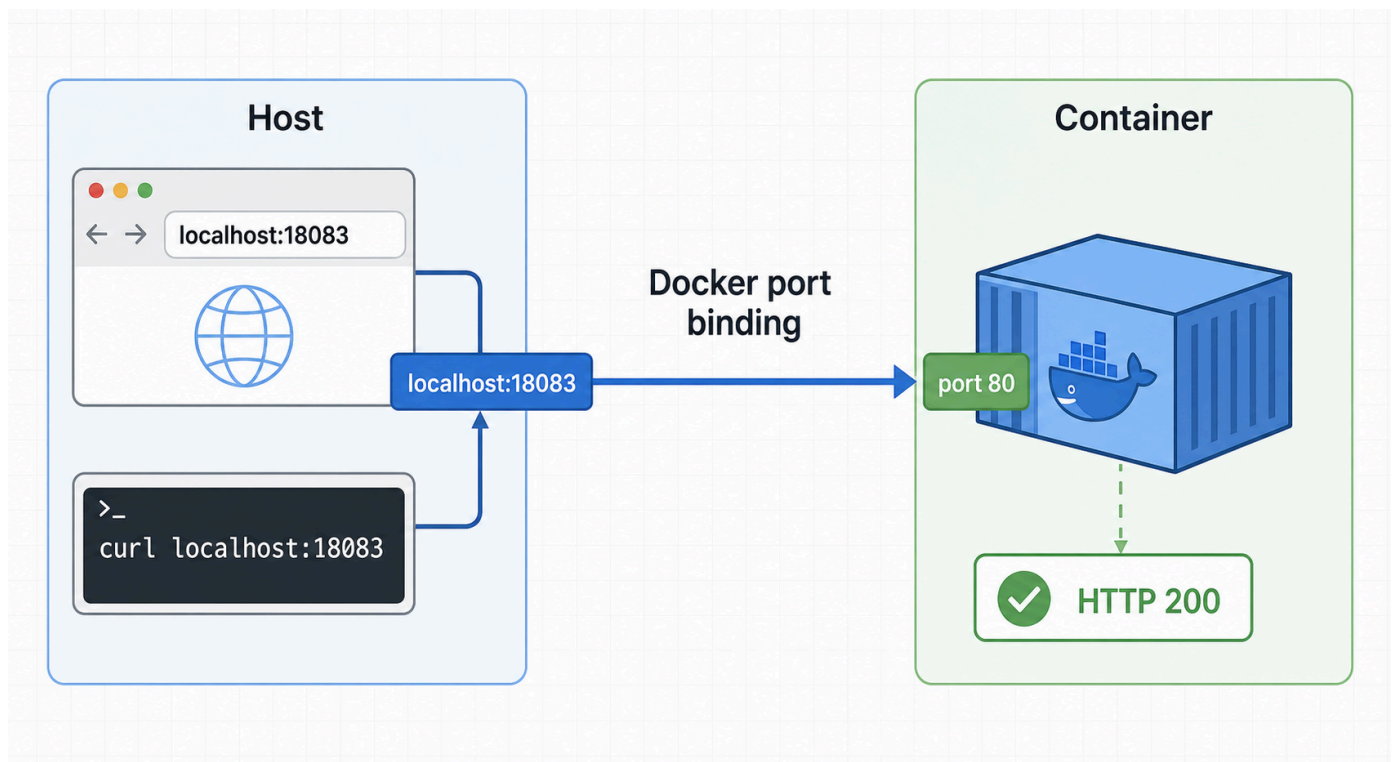
수업 목표

- bind mount가 host path를 container path에 연결하는 방식임을 설명한다.
- `:ro` read-only mount의 의미를 확인한다.
- nginx container가 host disk의 HTML을 제공하는 과정을 검증한다.

50분 흐름

시간	활동	비중	산출
0-8분	Day 2 image COPY와 bind mount 비교	설명 15%	비교표
8-18분	mount source/destination 설명	설명 20%	mount note
18-32분	nginx bind mount 실행	실행 30%	HTTP evidence
32-42분	inspect로 mount mode 확인	실행 20%	RW: false
42-50분	host path 위험 정리	설명 15%	risk note

Visual 1: Bind mount runtime file flow



Day 3의 bind mount 실습은 host disk의 HTML directory를 nginx container의 `/usr/share/nginx/html`에 연결한다. 이미지는 port 접근 흐름을 함께 보여준다.

핵심 설명

Day 2의 COPY는 build 시점에 파일을 image 안에 넣는다. Day 3의 bind mount는 run 시점에 host path를 container path에 연결한다. 그래서 host file을 바꾸면 container가 읽는 파일도 달라질 수 있다.

bind mount는 개발 중 빠른 확인에 좋지만, 운영 handoff에서는 host path 의존성을 정확히 남겨야 한다. 다른 사람의 컴퓨터에 같은 path가 없으면 같은 명령이 실패하거나 빈 directory가 mount될 수 있다.

:ro 는 read-only mount다. container가 host file을 읽을 수는 있지만 쓸 수는 없다. 웹 정적 파일 제공처럼 container가 파일을 수정할 필요가 없는 경우 read-only가 더 안전하다.

실행 명령

```
docker run -d \
  --name paperclip-day3-web \
  -p 18083:80 \
  -v "$PWD/week2/day3/labs/runtime-site/html:/usr/share/nginx/html:ro" \
  nginx:1.27-alpine

curl -s http://localhost:18083 | grep runtime-site-v1
docker inspect paperclip-day3-web --format '{{json .Mounts}}'
```

Linux 사전 테스트 결과

HTTP body:

```
runtime-site-v1
```

mount inspect:

```
"Type": "bind"
"Source": "/mnt/d/paperclip/week2/day3/labs/runtime-site/html"
"Destination": "/usr/share/nginx/html"
"Mode": "ro"
"RW": false
```

COPY와 bind mount 비교

구분	COPY	bind mount
시점	build time	run time
위치	image layer 안	host filesystem
수정 반영	rebuild 필요	host file 변경 시 반영 가능
재현성	image만 있으면 쉬움	host path 필요
운영 위험	image에 secret 포함 위험	host path/권한 의존

핵심 유의사항

bind mount source path는 host 기준이다. container 내부 path가 아니다. `-v "$PWD/...:/usr/share/nginx/html:ro"` 에서 왼쪽은 host path, 오른쪽은 container path다.

path가 틀리면 nginx가 기본 page를 보여주거나, 빈 directory가 mount될 수 있다. HTTP 200만 보고 정상이라고 판단하지 말고 body text까지 확인해야 한다.

Windows 사용자는 Docker Desktop file sharing, WSL path, 권한 설정 때문에 bind mount가 다르게 보일 수 있다. macOS 중심 실습에서는 repository path를 기준으로 진행하고, Windows는 WSL2 안의 Linux path에서 실행하는 것을 권장한다.

자주 놓치는 지점

놓치는 지점	증상	확인
source/destination 순서 혼동	파일이 안 보임	<code>docker inspect .Mounts</code>
:ro 의미 누락	container가 쓸 수 있다고 생각	<code>RW:false</code>
host file 저장 누락	변경 반영 안 됨	host file 내용 확인
browser cache	예전 내용 보임	<code>curl -s</code> 사용
path 공백/상대 경로	mount 실패	절대 경로 또는 <code>\$PWD</code>

mount evidence 읽기

`docker inspect` 의 `.Mounts` 에서 최소 네 가지를 본다.

Type
Source
Destination
RW

Type 이 `bind` 이면 host path 직접 연결이다. `RW:false` 이면 read-only다. `Destination` 은 container 내부에서 process가 읽는 path다.

운영 관점

bind mount는 source code를 실시간으로 반영해야 하는 개발 환경에서 유용하다. 하지만 배포 artifact로는 image build가 더 재현 가능하다. "개발 편의"와 "배포 재현성"을 같은 것으로 보지 않는다.

확장 실습: host 파일 변경 확인

`index.html` 의 `runtime-site-v1` 을 `runtime-site-v2` 로 바꾸는 상황을 가정한다. bind mount에서는 image rebuild 없이 container가 host file을 다시 읽을 수 있다.

확인 흐름:

<code>curl -s http://localhost:18083 grep runtime-site-v1</code>
host 파일 수정 후
<code>curl -s http://localhost:18083 grep runtime-site-v2</code>

주의:

- 실제 수업 자료를 영구 수정하지 않으려면 변경 전후를 기록하고 원복한다.
- browser cache가 의심되면 `curl -s` 로 확인한다.
- bind mount는 host 파일 변경이 즉시 보일 수 있지만, image artifact 자체가 바뀐 것은 아니다.

배포 관점 질문

질문	판단
이 파일이 image에 포함되어야 하는가	배포 재현성을 원하면 copy
개발 중 빠른 반영이 필요한가	bind mount
container가 host 파일을 써야 하는가	필요 없으면 :ro
host path가 모든 팀원에게 같은가	다르면 README에 기준 경로 명시
운영 환경에서 host path를 믿을 수 있는가	아니라면 image/volume 구조 검토

보안 유의사항

bind mount는 host filesystem 일부를 container에 노출한다. source path를 넓게 잡으면 필요 없는 파일까지 container가 읽을 수 있다.

좋은 mount:

```
week2/day3/labs/runtime-site/html:/usr/share/nginx/html:ro
```

위험한 mount:

```
$HOME:/usr/share/nginx/html
```

두 번째 예시는 home directory 전체를 container에 노출할 수 있으므로 실습 기준으로 부적절하다.

기록 템플릿

Lesson 4 Bind Mount Evidence

- container:
- host source:
- container destination:
- mode:
- RW:
- HTTP body:
- COPY와 다른 점:
- path 오류 시 확인할 명령:

마무리 점검

bind mount의 왼쪽 path는 ____ 기준이다.
오른쪽 path는 ____ 내부 기준이다.
:ro는 container가 host file을 ____ 수 없게 한다.

cleanup

```
docker rm -f paperclip-day3-web
```

평가 기준

기준	2점 evidence
mount	source/destination을 구분했다
mode	read-only mount를 확인했다
HTTP	mounted file이 제공됨을 확인했다
비교	COPY와 bind mount를 구분했다

공식 근거 링크

- Docker bind mounts: <https://docs.docker.com/engine/storage/bind-mounts/>
- Docker storage: <https://docs.docker.com/engine/storage/>